

Aluno(a): _____

Avaliação 01

Observações

- Use apenas a função pré-definida `string.slice` e `string.length`

Critérios de avaliação

- Corretude e clareza lógica.
- Uso adequado do paradigma funcional, das etapas de projeto e dos recursos da linguagem.

Questões

- 1) (5,0) Para implementar um editor de linha (um editor de texto que permite editar apenas uma linha por vez), é preciso representar o estado do editor, isto é, qual é a linha que está sendo editada e qual é a posição do cursor na linha. Para evitar estados inválidos (a posição do cursor ficar fora da linha), você desenvolveu a seguinte representação:

```
/// O estado de um editor de linha.  
/// - esquerda é o conteúdo da linha a esquerda do cursor  
/// - direita é o conteúdo da linha a direita do cursor  
type Editor {  
    Editor(esquerda: String, direita: String)  
}
```

A partir dessa representação é possível implementar diversos comandos de edição. Por exemplo, o comando para inserir o caractere “o” transformaria o estado `Editor("Exempl", " de teste")` para `Editor("Exemplo", " de teste")`, e o comando para mover o cursor para o início da linha transformaria `Editor("Exemplo", " de teste")` para `Editor("", "Exemplo de teste")`.

- a) Projete um tipo de dado para representar um comando de edição que pode ser: mover o cursor para a direita, mover o cursor para a esquerda, apagar o caractere anterior ao cursor (backspace) e inserir um caractere na posição do cursor.
- b) Implemente uma função que receba como entrada o estado do editor e um comando de edição, e atualize o estado do editor executando o comando.
- 2) (5,0) A máxima repetição em uma lista é a maior quantidade de vezes que qualquer elemento da lista se repete. Por exemplo, na lista 3, 5, 1, 3, 4, 5, 1 os números 1, 3 e 5 se repetem duas vezes, portanto, a máxima repetição é 2.
- a) Projete uma função auxiliar que receba como parâmetro um número e uma lista e conte quantas vezes o número aparece na lista.
- b) Projete uma função que determine a máxima repetição em uma lista de números.

Referência da linguagem

```
/// Devolve uma substring de *s* começando em *inicio* e pegando os próximos  
/// *tam* caracteres ou até o fim de *s*, o que vier primeiro.  
/// Se *inicio* é negativo, começa a partir do fim de *s*.  
/// Se *tam* é negativo, devolve ""  
fn string.slice(s: String, inicio: Int, tam: Int) -> Int  
  
> string.slice("funcional", 2, 3)  
"nci"  
> string.slice("funcional", 2, -1)  
""  
> string.slice("funcional", 3, 50)  
"cional"  
> string.slice("funcional", -3, 2)  
"na"
```